

TEKNOFEST 2026 ROBOLİĞ YARIŞMASI ÖN DEĞERLENDİRME RAPOR ŞABLONU

Proje Adı: BörüTay

Takım Seviyesi: Üniversite ve Üzeri

Takım Adı: BörüTay

Takım ID: 924291

Başvuru ID: 5010623



İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	1
1. PROJE ÖZETİ (PROJE TANITIMI)	2
2. TAKIM ŞEMASI.....	2
3. ARAÇ ÖN TASARIMI.....	3
3.1. Deneyap Kart Kullanımı	3
3.2. Sistem Ön Tasarımı	3
3.3. Mekanik Tasarım	3
3.3.1 Robot Kol Kinematiği ve Yerleşimi.....	3
3.3.2 Dört Bacaklı (Quadruped) ve 4 Tekerlekten Güç Aktarımlı Lokomasyon Sistemi	3
3.3.3 Gövde Entegrasyonu ve Donanım Yerleşimi.....	4
3.4. Elektronik Tasarım	4
3.5. Yazılım Tasarım	5
4. YÖNTEM	5
4.1. Olası Riskler ve Kurtarma Planları:	5
5. TAHMİNİ MALİYET VE ZAMAN PLANLAMASI	6
6. KAYNAKÇA	6

1.PROJE ÖZETİ (PROJE TANITIMI)

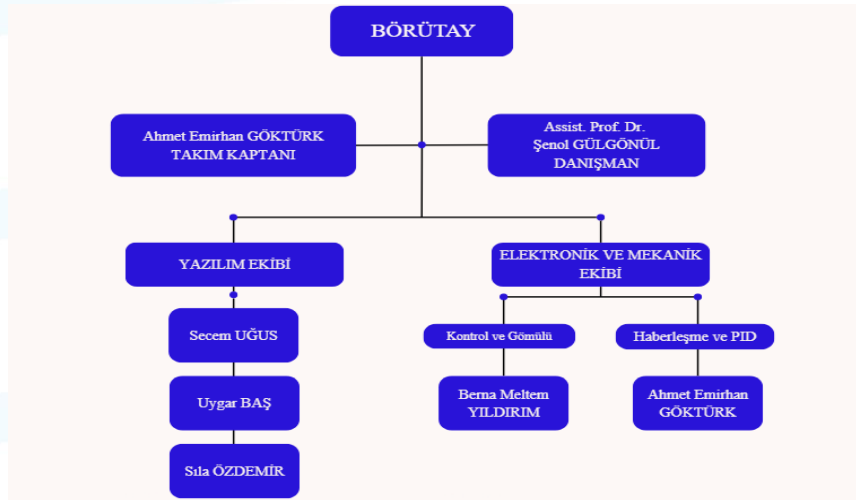
BÖRÜTAY projesi kapsamında, TEKNOFEST Robolig parkurunda verilen görevleri yerine getirebilen dört bacaklı ve tekerlekli sürüş altyapısına sahip yarı otonom bir robot geliştirilmektedir. Robot, zorlu parkur koşullarında dengeli hareket edebilen ve görevlerini belirli bir strateji doğrultusunda gerçekleştirebilen modüler bir yapıya sahiptir.

Sistem, Raspberry Pi 5 ve Deneyap Kart kullanılarak tasarlanmıştır. Raspberry Pi, kamera ve sensör verilerini işleyerek hareket kararlarını oluşturur; Deneyap Kart ise motor sürme, RFID ile nesne tanıma ve OLED ekran üzerinden durum bilgisinin gösterilmesini sağlar. Bu yapı sayesinde sistemde görev paylaşımı sağlanarak kararlı bir çalışma elde edilmektedir.

Robotun görev organizasyonu, sistem kalibrasyonu ile başlayıp çevresel verilerin değerlendirilmesi ve uygun hareket kararlarının oluşturulması ile devam etmektedir. Robot, görev bölgelerinde RFID modülü ile doğrulama yaparak görevlerini tamamlamaktadır. Bacak mekanizması denge ve engel aşma amacıyla destekleyici olarak kullanılmaktadır.

Projede izlenen temel strateji, görevlerin güvenilir ve tekrarlanabilir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan sade ve modüler bir sistem geliştirmektir. Mevcut durumda robotun mekanik ve elektronik altyapısı büyük ölçüde tamamlanmış olup yapılan ilk testlerde sistemin stabil çalıştığı gözlemlenmiştir.

2.TAKIM ŞEMASI



Şekil 2. Takım Şeması

1. Ahmet Emirhan Göktürk: Proje koordinasyonu, haberleşme altyapısı ve PID tabanlı kontrol sistemleri.
2. Uygur Baş: Görüntü işleme algoritmaları ve çevresel algılama sistemleri.
3. Berna Meltem Yıldırım: Motor sürücüler, hareket sistemi ve gömülü yazılım.
4. Sıla Özdemir: Elektronik donanım altyapısı ve sistem entegrasyonu.
5. Secem Uğus: Yapay zekâ algoritmaları, kontrol arayüzü ve yazılım mimarisi.
6. Dr. Öğr. Üyesi Şenol Gülgönül: Kontrol sistemleri ve gömülü sistemler alanında akademik danışmanlık.

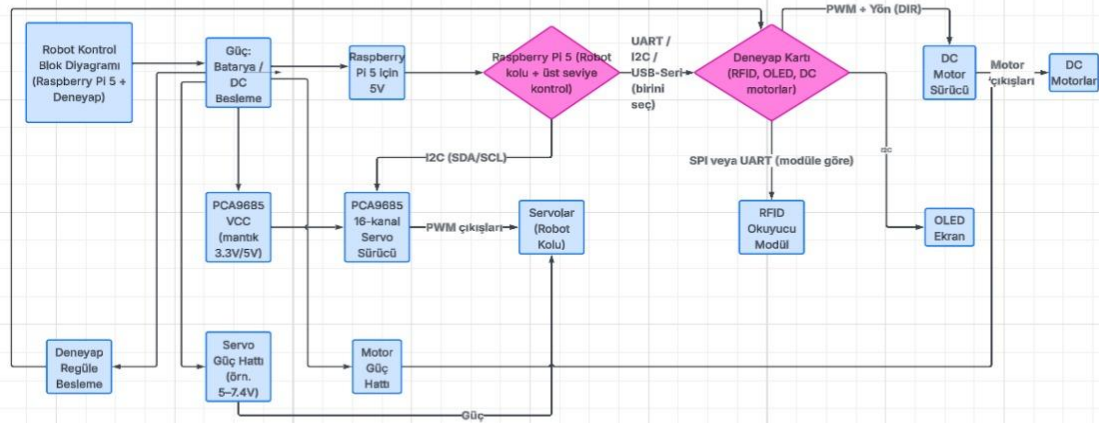
3. ARAÇ ÖN TASARIMI

3.1. Deneyap Kart Kullanımı

Araçta Deneyap Kart v2, Raspberry Pi 5 tarafından UART üzerinden kontrol edilen yardımcı kontrol birimi olarak kullanılmaktadır. Kart; RFID modülünden elde edilen verileri işleyerek OLED ekrana yansıtmakta ve DC motorları sürücü devreler aracılığıyla PWM sinyalleri ile kontrol etmektedir. Güç hattı Li-Po bataryadan beslenmekte olup sistem elektromanyetik gürültüye karşı izole edilmiştir.

3.2. Sistem Ön Tasarımı

Araç; Raspberry Pi 5 ana işlemci, Deneyap Kart v2 yardımcı kontrol birimi, robot kol, zipline mekanizması, RFID okuyucu ve OLED ekran gibi bileşenlerden oluşan hiyerarşik bir mimari üzerine tasarlanmıştır. Sistem bileşenleri arasındaki haberleşme UART ve I2C/SPI protokolleri üzerinden sağlanırken, kablosuz ağ bağlantısı ile araç, kontrol arayüzüne gerçek zamanlı veri iletmektedir.



Şekil 3.2 Robot Sistemine Ait Blok Diyagram

3.3. Mekanik Tasarım

3.3.1 Robot Kol Kinematığı ve Yerleşimi

Robotun üst kısmına monte edilen robot kol, geniş bir çalışma alanı sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır. Eklem hareketleri servo motorlar ile sağlanmakta olup gripper yapısı nesnelerin kavranması ve taşınması görevini üstlenmektedir. Ayrıca zipline makarası ve dc motor da ip te yürüme görevi için bulunmaktadır.

3.3.2 Dört Bacaklı (Quadruped) ve 4 Tekerlekten Güç Aktarımlı Lokomasyon Sistemi

Robotun stabilizasyonu ve yer değiştirmesi dört adet bağımsız bacak mekanizması ile sağlanır. Her bir bacak, kalça ve diz eklemlerinden oluşur. Bu eklemlerin koordinasyonu, robotun dengede kalmasını ve kontrollü adım atmasını sağlar.

Şekil 3.2’de gösterilen DC motorlar, bacak uçlarına yerleştirilen Mecanum tekerleklerle doğrudan tahrik sağlayarak hareketi üretir. Deneyap Kart ile hız ve tork kontrolü sağlanırken, sistem dört adet tekerlek ile tekerlekli sürüş esasına dayalı olarak çalışmakta, bacak yapısı ise denge ve engel aşma amacıyla destekleyici olarak kullanılmaktadır. Bu sayede sistem, “**en az 4 tekerlekli kara aracı**” şartını karşılamaktadır.

3.3.3 Gvde Entegrasyonu ve Donanım Yerleşimi

Gvde, elektronik ve mekanik bileşenleri koruyacak şekilde bir şasi olarak tasarlanmıştır. Robot üzerinde robot kol, RFID modl, OLED ekran ve zipline mekanizması entegre edilmiştir.

- Robot, yaklaşık 45×40 cm taban alanına ve 35 cm yksekliğe sahip olup toplam ağırlığı yaklaşık 8.4 kg'dır. Bu deęerler yarışma şartnamesinde belirtilen sınırlar içerisinde.
- Zipline sisteminde makara hat üzerinde pasif kayma hareketi gerekleştiren, DC motor başlangıta hareketi başlatmakta ve iniş sırasında PWM kontroll hız dzenlemesi saęlamaktadır. Bu mekanizma, sistemin modlerliğini artırmak ve farklı grev senaryolarına uyum saęlayabilecek esnek bir yapı oluşturmak amacıyla tasarıma dahil edilmiştir. OLED ekran sistem durum bilgisini kullanıcıya aktarmakta, RFID modl ise grev doęrulama işlemlerinde kullanılmaktadır.

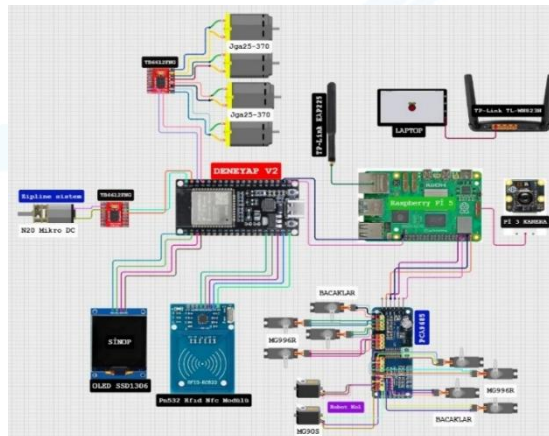


Şekil 3.3. Robotun Mekanik Tasarımına Ait 3B Model Grseli

3.4. Elektronik Tasarım

Sistem bileşenleri arasındaki haberleşme UART ve I2C/SPI protokolleri zerinden saęlanmaktadır. Deneyap Kart v2'ye baęlı motor srcler aracılığıyla DC motorlar ve zipline mekanizması kontrol edilmektedir. Kablosuz haberleşme ile kontrol arayz arasında gerek zamanlı veri aktarımı gerekleştirilmektedir.

Sistem gvenliği kapsamında robot zerinde kolay erişilebilir bir Acil Durdurma Butonu bulunmakta olup, bu buton motor srclere giden gc keserek sistemi gvenli duruma almaktadır.

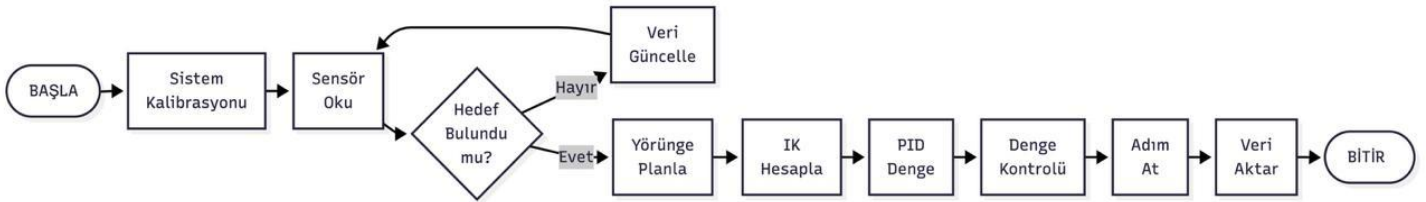


Şekil 3.4. Elektronik Sistem Baęlantı Diyagramı (Raspberry Pi 5 ve Deneyap Kart)

3.5. Yazılım Tasarım

Raspberry Pi 5 üzerinde çalışan ana yazılım; görev sıralama, robot kol kontrolü ve zipline manevrasını yönetmektedir. Deneyap Kart üzerinde çalışan yazılım ise UART üzerinden iletilen komutlara bağlı olarak RFID okuma, OLED ekran güncelleme ve motor kontrol sinyallerinin üretilmesini gerçek zamanlı olarak gerçekleştirmektedir.

Saha Görevi: Sistem kalibrasyonu, veri alma, hedef tespiti, yörünge planlama, IK ve PID ile hareket ve veri aktarımı adımlarından oluşmaktadır.



Şekil 3.5. Saha Görevleri Akış Diyagramı

4. YÖNTEM

Görev Stratejisi: Robolig parkurundaki engellerin aşılması ve görevlerin tamamlanması için sistem, sensör ve kamera verilerine dayalı karar mekanizması ile çalışmaktadır. Robot, çevresinden aldığı verileri işleyerek hedef yönünü belirler ve uygun hareket komutlarını oluşturur. Oluşturulan hareket komutları, Deneyap Kart üzerinde Ters Kinematik (IK) algoritmaları ile işlenerek motorlara aktarılır. IMU verisi kullanılarak PID tabanlı denge kontrolü sağlanmakta ve robotun hareket sırasında stabil kalması hedeflenmektedir. Zipline mekanizması, ilgili görev bölgelerinde kontrollü geçiş sağlamak amacıyla sistem tarafından yönetilmektedir. **Görev planlamasında RFID doğrulama ve hedef önceliklendirme esas alınarak en kısa yol yaklaşımı ile rota belirlenmekte**, dinamik engeller karşısında ise sensör verilerine dayalı kaçınma stratejileri uygulanmaktadır.

4.1. Olası Riskler ve Kurtarma Planları:

Denge Kaybı: Hareket sırasında oluşabilecek dengesizlikler IMU sensörü ile algılanmakta ve PID tabanlı kontrol algoritması ile robotun dengesi hızlı bir şekilde yeniden sağlanmaktadır.

Sinyal Kaybı: Haberleşmenin kesilmesi durumunda sistem güvenli duruş pozisyonuna geçmekte ve kontrol yeniden sağlanana kadar stabil bekleme modunda kalmaktadır.

Voltaj Düşümü: Motorların anlık aşırı akım çekmesine karşı güç dağıtımı izole edilmiş, 8A Buck Converter ile ana işlemcilerdeki (Raspberry Pi ve Deneyap Kart) voltaj çöküşleri (brownout) donanımsal olarak engellenmiştir.

Haberleşme: Kontrol ve veri aktarımı için çift bantlı (Dual-Band) IEEE 802.11ac Wi Fi adaptörü (5 GHz) kullanılır. Bu sayede yüksek boyutlu sensör verileri ve düşük gecikmeli motor komutları yarışma alanındaki parazitlerden etkilenmeden eşzamanlı iletilir.

5. TAHMİNİ MALİYET VE ZAMAN PLANLAMASI

Ürün Adı	Ürün Adedi	Ürün Fiyatı
Raspberry Pi 5 – 4GB	1	3.211,24 TL
DENEYAP Kart v2	1	950,00 TL
OLED SSD1306	1	167,34 TL
Servo Sürücü PCA9685	2	702,00 TL
DC Sürücü TB6612FNG	2	219,70 TL
N20 Mikro DC Motor	1	177,89 TL
Jga25-370 DC Motor	4	1.688,56 TL
14.8 V 4S Lipo Batarya	1	3.371,03 TL
MG996R Servo Motor	8	960,00 TL
MG90S Servo Motor	2	140,50 TL
60 mm Mecanum Tekerlek Seti	1	450,00 TL
Pn532 Rfid Nfc Modülü	1	216,46 TL
R-Pi Kamera Modül 3	1	2.066,25 TL
TP-Link EAP225	1	3.579,00 TL
TP-Link TL-WN823N	1	531,05 TL
Toplam Fiyat		19.646,83 TL

Tablo 5.1. Tahmini Maliyet Tablosu

Yapılacak İş	Başlangıç	Bitiş	Sorumlu
Literatür araştırması ve sistem gereksinimlerinin belirlenmesi	1.10.2025	12.11.2025	Tüm ekip
Mekanik tasarım ve analizlerin yapılması	1.10.2025	1.12.2025	Berna Meltem Yıldırım
Elektronik tasarım ve devre şemalarının hazırlanması	1.12.2025	1.02.2026	Berna Meltem Yıldırım, Ahmet Emirhan Göktürk
Mekanik parçaların üretimi ve montajı	1.12.2025	1.02.2026	Tüm ekip
PID tabanlı kontrol algoritmasının geliştirilmesi	1.01.2026	1.04.2026	Ahmet Emirhan Göktürk
Donanım ve yazılım entegrasyonu, yürüyüş testleri	1.02.2026	1.05.2026	Berna Meltem Yıldırım, Sıla Özdemir, Ahmet Emirhan Göktürk, Uygur Baş
Sistem testleri ve performans doğrulama	1.04.2026	1.05.2026	Tüm ekip
Ön Tasarım Raporu (ÖDR) hazırlığı ve teslimi	1.03.2026	23.03.2026	Tüm ekip
Proje Detay Raporu (PDR) hazırlığı ve teslimi	1.05.2026	20.05.2026	Tüm ekip
Robot kol, RFID ve OLED entegrasyonu	1.05.2026	31.07.2026	Berna Meltem Yıldırım, Sıla Özdemir, Secem Uğuş
Proje tanıtım videosu hazırlanması	1.07.2026	24.07.2026	Tüm ekip
TEKNOFEST yarışma ve final süreci	1.08.2026	4.10.2026	Tüm ekip

Tablo 5.2 Proje Zaman Planlaması

6. KAYNAKÇA

1. Akın, H. L., (2016), *Mobil Robotlar*, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
2. Çetin, Ö., Akın, H. L., (2018), "Arama kurtarma amaçlı mobil robot sistemleri," *Otomatik Kontrol ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi*.
3. T3 Vakfı, (2023), *Deneyap Kart Teknik Dokümanları*, Erişim Tarihi: 22.03.2026, <https://deneyapkart.org>
4. NXP Semiconductors, (2023), *PCA9685 PWM Servo Driver Datasheet*, Erişim Tarihi: 22.03.2026, <https://www.nxp.com>
5. NXP Semiconductors, (2023), *MFRC522 RFID Reader Datasheet*, Erişim Tarihi: 22.03.2026, <https://www.nxp.com>
6. Waveshare, (2023), *SSD1306 OLED Display User Manual*, Erişim Tarihi: 22.03.2026, <https://www.waveshare.com>